

Projeto curso DataScience

Pipeline Completo: Source, Stage Area e DW

Documentação Sobre o Projeto

Esse projeto visa o mercado real de trabalho na área de dados, aplicando na prática conceitos utilizados no dia a dia de empresas que trabalham com Business Intelligence e Data Warehouse.

Desenvolvido como parte prática do curso de Data Science que realizei, o objetivo foi construir um pipeline de dados completo simulando o ambiente de uma empresa de varejo. Ao decorrer do projeto começamos criando o banco transacional com as tabelas de clientes, produtos, pedidos e localidades, inserindo dados com inconsistências propositalmente para simular um ambiente real. Em seguida construímos a Stage Area, onde copiamos esses dados e fizemos o tratamento deles, limpando e-mails inválidos, padronizando status de pagamento e classificando as lojas por região do Brasil. Com os dados tratados, partimos para a construção do Data Warehouse usando o modelo estrela, criando as tabelas de dimensão de cliente, produto, localidade e tempo, e por fim a tabela fato de vendas centralizando tudo. Durante essa etapa também tratamos os casos de clientes e produtos sem correspondência para garantir que nenhum dado fosse perdido na carga final.

segue nas últimas páginas os prints conforme fui realizando o projeto

Obs: nos downloads estão os códigos COMPLETOS os código abaixo não estão totalmente completos

1. Modelo Transacional

O banco transacional representa o sistema operacional da empresa, onde os dados são gerados pelas transações do dia a dia. Foram criadas 7 tabelas com relacionamentos via chave estrangeira.

Tabela	Descrição
TB_CADASTRO_CLIENTE	Dados cadastrais dos clientes
TB_ENDERECO	Endereços vinculados ao cliente
TB_PRODUTO	Catálogo de produtos
TB_CATEGORIA	Categorias e subcategorias dos produtos
TB_LOCALIDADE	Lojas físicas
TB_PEDIDOS	Transações de venda
TB_ITENS_PEDIDO	Itens de cada pedido

Criação das tabelas

```
CREATE TABLE TB_CADASTRO_CLIENTE (  
  ID_CLIENTE INTEGER NOT NULL,  
  NOME_CLIENTE VARCHAR2(50),  
  EMAIL_CLIENTE VARCHAR2(100),  
  CONSTRAINT TB_CADASTRO_CLIENTE_PK PRIMARY KEY (ID_CLIENTE)  
);  
  
CREATE TABLE TB_ENDERECO (  
  ID_ENDERECO INTEGER NOT NULL,  
  LOGRADOURO VARCHAR2(100),  
  CIDADE VARCHAR2(50),  
  ESTADO VARCHAR2(2),  
  CEP VARCHAR2(10),  
  ID_CLIENTE INTEGER,  
  CONSTRAINT TB_ENDERECO_PK PRIMARY KEY (ID_ENDERECO)  
);  
  
ALTER TABLE TB_ENDERECO  
  ADD CONSTRAINT TB_ENDERECO_FK1 FOREIGN KEY (ID_CLIENTE)  
  REFERENCES TB_CADASTRO_CLIENTE (ID_CLIENTE) ENABLE;
```

2. Stage Area

A Stage Area é uma zona intermediária entre o banco transacional e o Data Warehouse. Os dados são copiados do Source e passam por um processo de limpeza e transformação (ETL) antes de serem carregados no DW.

Criação da Tablespace e Usuário

```
CREATE TABLESPACE TBS_STAGE  
  LOGGING  
  DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/ORCL/ORCLPDB/TBS_STAGE.dbf'  
  SIZE 1M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED  
  EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;  
  
CREATE USER starea IDENTIFIED BY starea0123  
  DEFAULT TABLESPACE TBS_STAGE  
  TEMPORARY TABLESPACE TEMP;  
  
GRANT CONNECT, RESOURCE TO starea;  
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO starea;
```

Grants de leitura nas tabelas do Source

```
GRANT SELECT ON source.TB_CADASTRO_CLIENTE TO starea;  
GRANT SELECT ON source.TB_ENDERECO TO starea;  
GRANT SELECT ON source.TB_PRODUTO TO starea;  
GRANT SELECT ON source.TB_CATEGORIA TO starea;  
GRANT SELECT ON source.TB_LOCALIDADE TO starea;  
GRANT SELECT ON source.TB_PEDIDOS TO starea;  
GRANT SELECT ON source.TB_ITENS_PEDIDO TO starea;
```

Cópia dos dados do Source

```
TRUNCATE TABLE ST_CADASTRO_CLIENTE;  
INSERT INTO ST_CADASTRO_CLIENTE SELECT * FROM source.TB_CADASTRO_CLIENTE;  
COMMIT;  
  
TRUNCATE TABLE ST_ENDERECO;  
INSERT INTO ST_ENDERECO SELECT * FROM source.TB_ENDERECO;  
COMMIT;
```

3. ETL

3.1 ETL Clientes

Os dados de clientes chegaram com e-mails inválidos: nulos, com prefixo 'xxx' e campos que eram apenas números. Todos foram padronizados como 'nao informado'.

```
ALTER TABLE ST_CADASTRO_CLIENTE ADD (DATA_REGISTRO DATE);  
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET DATA_REGISTRO = CURRENT_DATE;  
COMMIT;  
  
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET EMAIL_CLIENTE = 'nao informado'  
WHERE EMAIL_CLIENTE IS NULL;  
COMMIT;  
  
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET EMAIL_CLIENTE = 'nao informado'  
WHERE SUBSTR(EMAIL_CLIENTE, 1, 3) = 'xxx';  
COMMIT;  
  
CREATE OR REPLACE FUNCTION isNumeric(p_str VARCHAR2)  
RETURN NUMBER IS l_num NUMBER;  
BEGIN  
    l_num := TO_NUMBER(p_str);  
    RETURN 1;  
EXCEPTION  
    WHEN VALUE_ERROR THEN RETURN 0;  
END isNumeric;
```

/

```
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET EMAIL_CLIENTE = 'nao informado'
WHERE isNumeric(EMAIL_CLIENTE) = 1;
COMMIT;
```

```
CREATE TABLE ST_DIM_CLIENTE (
  NK_ID_CLIENTE    VARCHAR2(20),
  NM_CLIENTE      VARCHAR2(50),
  NM_CIDADE_CLIENTE VARCHAR2(50),
  FLAG_ACEITA_CAMPAHNA CHAR(1),
  DESC_CEP        VARCHAR2(10)
);
```

```
INSERT INTO ST_DIM_CLIENTE
SELECT A.ID_CLIENTE, A.NOME_CLIENTE, B.CIDADE, 0, B.CEP
FROM ST_CADASTRO_CLIENTE A
JOIN ST_ENDERECO B ON A.ID_CLIENTE = B.ID_CLIENTE;
COMMIT;
```

3.2 ETL Localidade

As lojas foram classificadas por região do Brasil

```
CREATE TABLE ST_DIM_LOCALIDADE (
  NK_ID_LOCALIDADE    VARCHAR2(20) NOT NULL,
  NM_LOCALIDADE       VARCHAR2(50) NOT NULL,
  NM_CIDADE_LOCALIDADE VARCHAR2(50) NOT NULL,
  NM_REGIAO_LOCALIDADE VARCHAR2(50) NOT NULL
);

INSERT INTO ST_DIM_LOCALIDADE
SELECT ID_LOCALIDADE, NOME_LOCALIDADE, CIDADE_LOCALIDADE,
CASE
  WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Barueri'    THEN 'Sudeste'
  WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'São Paulo'  THEN 'Sudeste'
  WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Rio de Janeiro' THEN 'Sudeste'
  WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Tatuapé'    THEN 'Sudeste'
  WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Salvador'    THEN 'Nordeste'
  ELSE 'Outra região'
END AS NM_REGIAO_LOCALIDADE
FROM ST_LOCALIDADE;
COMMIT;
```

3.3 ETL Produto

```
INSERT INTO ST_DIM_PRODUTO
SELECT A.ID_PRODUTO, A.SKU, A.NOME_PRODUTO, B.NOME_CATEGORIA,
CASE
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%Sony%' THEN 'Sony'
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%Iphone%' THEN 'Apple'
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%MSI%' THEN 'MSI'
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%Galaxy%' THEN 'Samsung'
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%ASUS%' THEN 'Asus'
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%Vaio%' THEN 'Vaio'
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE '%Canon%' THEN 'Canon'
  ELSE 'NA'
END AS NM_MARCA_PRODUTO
FROM ST_PRODUTO A, ST_CATEGORIA B
WHERE A.ID_CATEGORIA = B.ID_CATEGORIA;
COMMIT;
```

3.4 ETL Vendas

```
INSERT INTO ST_VENDAS (...)
SELECT P.ID_TRANSACAO, P.ID_CLIENTE,
CASE WHEN P.STATUS_PAGAMENTO = 'NA' THEN 'Erro'
ELSE P.STATUS_PAGAMENTO
END AS STATUS_PAGAMENTO,
P.ID_LOCALIDADE, P.DATA_ENTREGA,
I.ID_PRODUTO, I.QUANTIDADE, I.PRECO_UNITARIO
FROM ST_PEDIDOS P
LEFT JOIN ST_ITENS_PEDIDO I ON P.ID_TRANSACAO = I.ID_TRANSACAO;
COMMIT;
```

4. Data Warehouse

Com os dados tratados na Stage, partimos para a construção do DW seguindo o modelo estrela (Star Schema).

Tabela	Tipo	Descrição
TB_FATO_VENDA	Fato	Vendas com valor e quantidade
TB_DIM_CLIENTE	Dimensão	Cliente com SK gerada por SEQUENCE
TB_DIM_PRODUTO	Dimensão	Produto com categoria e marca
TB_DIM_LOCALIDADE	Dimensão	Loja e região
TB_DIM_TEMPO	Dimensão	Calendário gerado com CONNECT BY

Criação do DW . Tablespace e Usuário

```
CREATE TABLESPACE TBS_DW
LOGGING
DATAFILE '/u01/app/oracle/oradata/orcl/TBS_DW.dbf'
SIZE 1M AUTOEXTEND ON NEXT 10M MAXSIZE UNLIMITED
EXTENT MANAGEMENT LOCAL SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

CREATE USER dw IDENTIFIED BY dw0123 DEFAULT TABLESPACE TBS_DW;
GRANT CONNECT, RESOURCE TO dw;
GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO dw;

GRANT SELECT ON starea.ST_DIM_CLIENTE TO dw;
GRANT SELECT ON starea.ST_DIM_PRODUTO TO dw;
GRANT SELECT ON starea.ST_DIM_LOCALIDADE TO dw;
GRANT SELECT ON starea.ST_VENDAS TO dw;
```

Dimensões com SEQUENCE (Surrogate Keys)

```
CREATE SEQUENCE dim_cliente_id_seq START WITH 100 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;

CREATE TABLE TB_DIM_CLIENTE (
  SK_CLIENTE INTEGER DEFAULT dim_cliente_id_seq.NEXTVAL,
  NK_ID_CLIENTE VARCHAR2(20),
  NM_CLIENTE VARCHAR2(50),
  NM_CIDADE_CLIENTE VARCHAR2(50),
  FLAG_ACEITA_CAMPANHA CHAR(1),
  DESC_CEP VARCHAR2(10),
  CONSTRAINT TB_DIM_CLIENTE_PK PRIMARY KEY (SK_CLIENTE)
);
```

Dimensão Tempo

```
INSERT INTO TB_DIM_TEMPO
SELECT
  TO_CHAR(TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day'),'YYYYMMDD') AS
  SK_DATA,
  TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day') AS DATA,
  TO_CHAR(...,'YYYY') AS NR_ANO,
  TO_CHAR(...,'MM') AS NR_MES,
  TO_CHAR(...,'Month') AS NM_MES,
  TO_CHAR(...,'DD') AS NR_DIA
FROM (SELECT LEVEL n FROM dual CONNECT BY LEVEL <= 2000);
COMMIT;
```

Tabela Fato

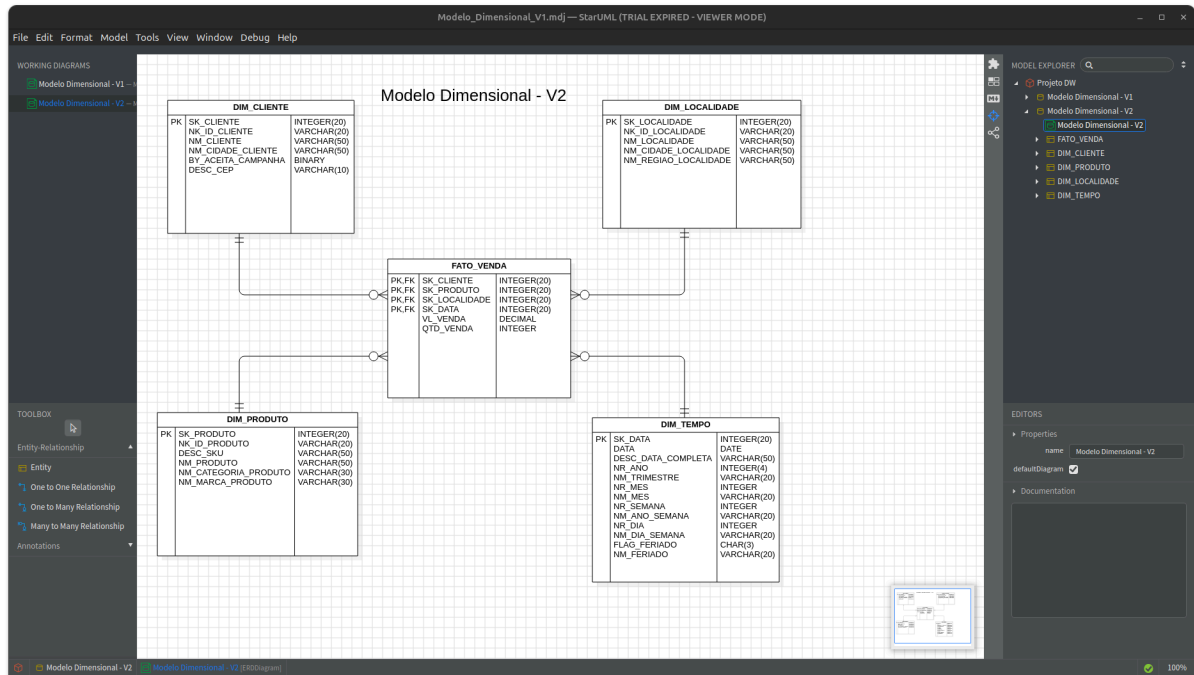
```
CREATE TABLE TB_FATO_VENDA (  
    SK_CLIENTE INTEGER NOT NULL,  
    SK_PRODUTO INTEGER NOT NULL,  
    SK_LOCALIDADE INTEGER NOT NULL,  
    SK_DATA INTEGER NOT NULL,  
    VL_VENDA DECIMAL(12, 4),  
    QTD_VENDA INTEGER,  
    CONSTRAINT TB_FATO_VENDA_PK PRIMARY KEY  
        (SK_CLIENTE, SK_PRODUTO, SK_LOCALIDADE, SK_DATA)  
);
```

5. Carga e Integridade da Tabela Fato

Antes da carga, foram inseridos registros 'não identificado' (SK = -1) em todas as dimensões. Na carga da fato, o COALESCE garante que clientes ou produtos sem correspondência nas dimensões sejam apontados para o SK -1 em vez de serem perdidos.

```
INSERT INTO TB_DIM_CLIENTE VALUES(-1, -1, '<não identificado>', '<não identificado>', 0, 'NA');  
INSERT INTO TB_DIM_PRODUTO VALUES(-1, -1, '<não identificado>', '<não identificado>', '<não identificado>', '<não identificado>');  
INSERT INTO TB_DIM_LOCALIDADE VALUES(-1, -1, '<não identificado>', '<não identificado>', '<não identificado>');  
COMMIT;  
  
INSERT INTO TB_FATO_VENDA  
SELECT  
    COALESCE(B.SK_CLIENTE, -1) AS SK_CLIENTE,  
    COALESCE(C.SK_PRODUTO, -1) AS SK_PRODUTO,  
    COALESCE(D.SK_LOCALIDADE, -1) AS SK_LOCALIDADE,  
    TO_NUMBER(TO_CHAR(A.DATA_VENDA, 'yyyymmdd'), '99999999') AS SK_DATA,  
    (A.PRECO_UNITARIO * A.QUANTIDADE) AS VL_VENDA,  
    A.QUANTIDADE AS QTD_VENDA,  
    CURRENT_DATE  
FROM STAR_3A.ST_VENDAS A  
LEFT JOIN TB_DIM_CLIENTE B ON A.ID_CLIENTE = B.NK_ID_CLIENTE  
LEFT JOIN TB_DIM_PRODUTO C ON A.ID_PRODUTO = C.NK_ID_PRODUTO  
LEFT JOIN TB_DIM_LOCALIDADE D ON A.ID_LOCALIDADE = D.NK_ID_LOCALIDADE;  
COMMIT;  
  
ALTER TABLE TB_FATO_VENDA ADD CONSTRAINT TB_FATO_VENDA_FK_CLIENTE  
    FOREIGN KEY (SK_CLIENTE) REFERENCES TB_DIM_CLIENTE (SK_CLIENTE) ENABLE;  
  
ALTER TABLE TB_FATO_VENDA ADD CONSTRAINT TB_FATO_VENDA_FK_DATA  
    FOREIGN KEY (SK_DATA) REFERENCES TB_DIM_TEMPO (SK_DATA) ENABLE;  
  
ALTER TABLE TB_FATO_VENDA ADD CONSTRAINT TB_FATO_VENDA_FK_LOC  
    FOREIGN KEY (SK_LOCALIDADE) REFERENCES TB_DIM_LOCALIDADE (SK_LOCALIDADE) ENABLE;  
  
ALTER TABLE TB_FATO_VENDA ADD CONSTRAINT TB_FATO_VENDA_FK_PRO  
    FOREIGN KEY (SK_PRODUTO) REFERENCES TB_DIM_PRODUTO (SK_PRODUTO) ENABLE;
```

Abaixo estão os prints conforme fui realizando o projeto



ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer : Source-PDB

20 de mar 20:49

Oracle SQL Developer : Source-PDB

Arquivo Editar Exibir Navegar Executar Origem Equipe Ferramentas Janela Ajuda

Conexões

- Oracle Conexões
- Oracle11c-PDB
- Oracle11c-SYS
- Source-PDB

Planilha Query Builder

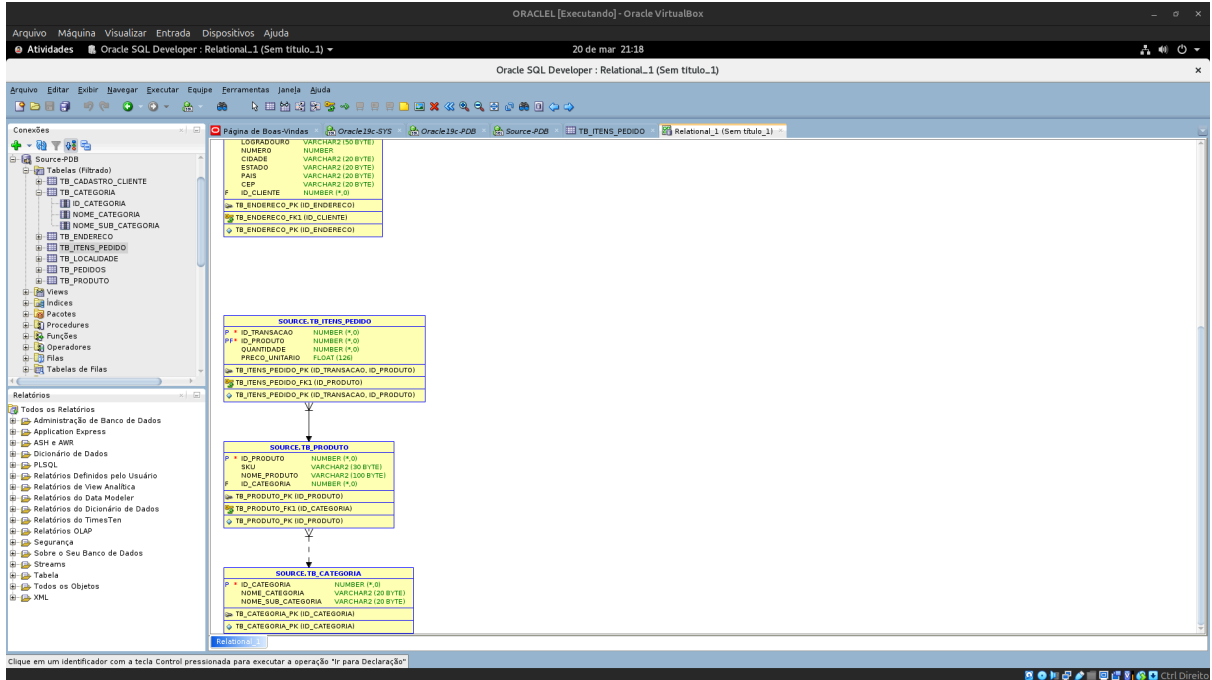
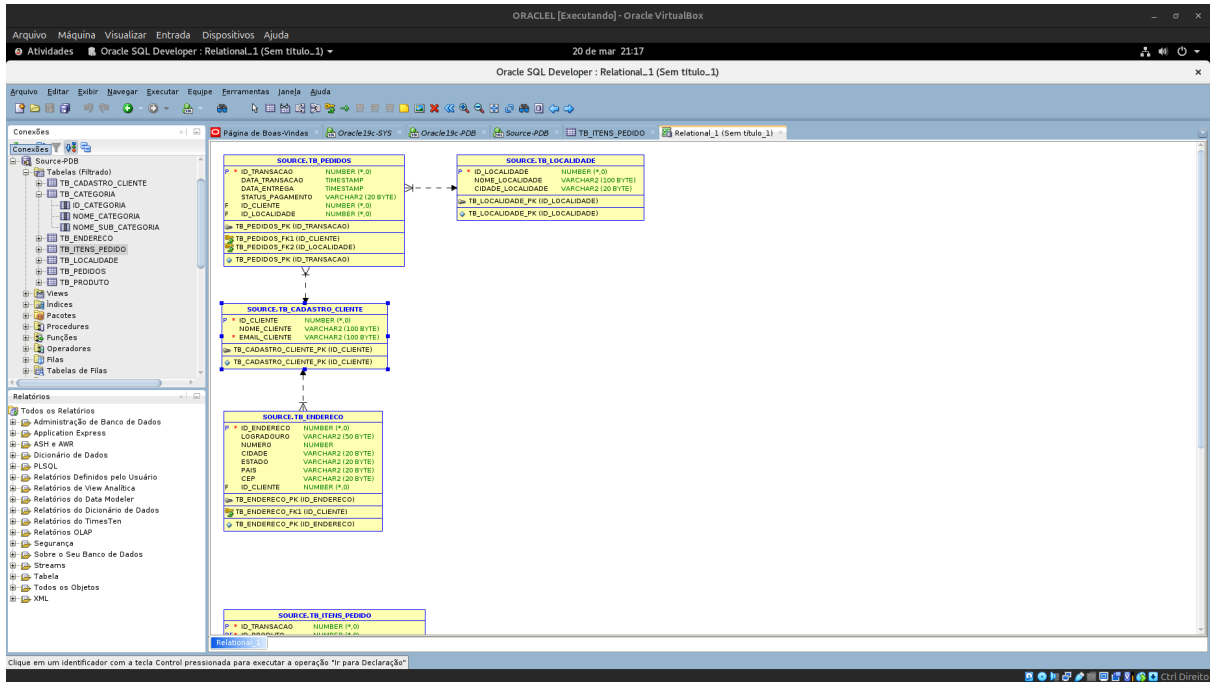
```
0.037 segundos
```

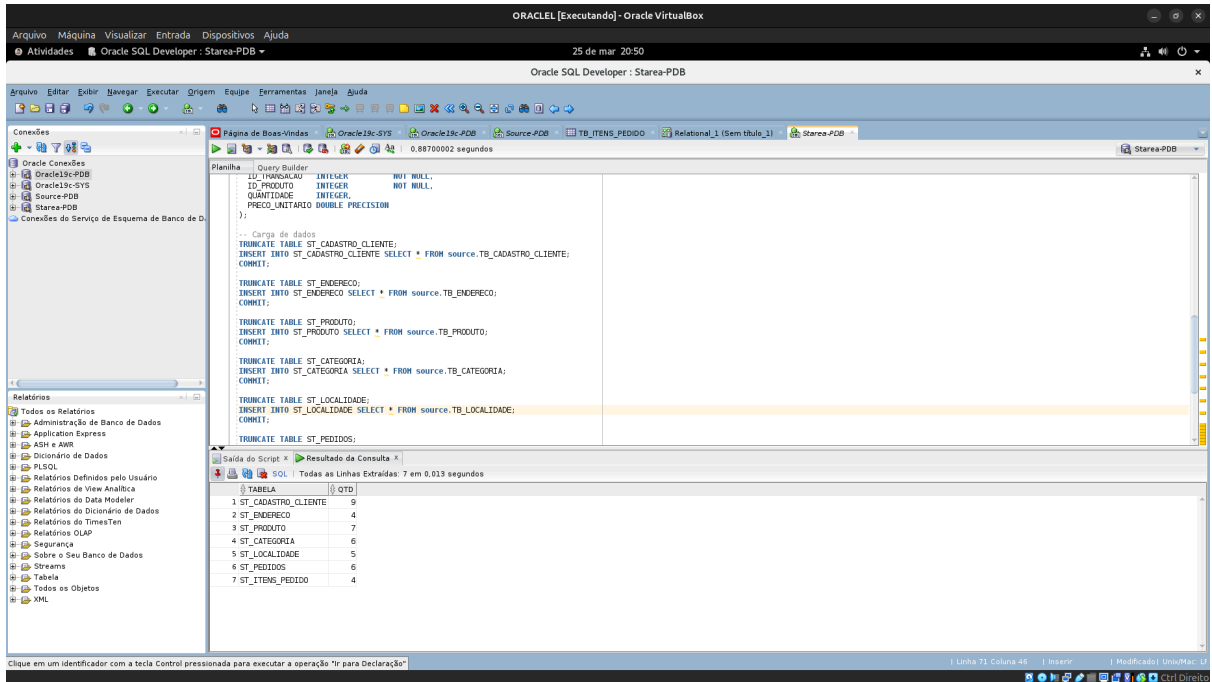
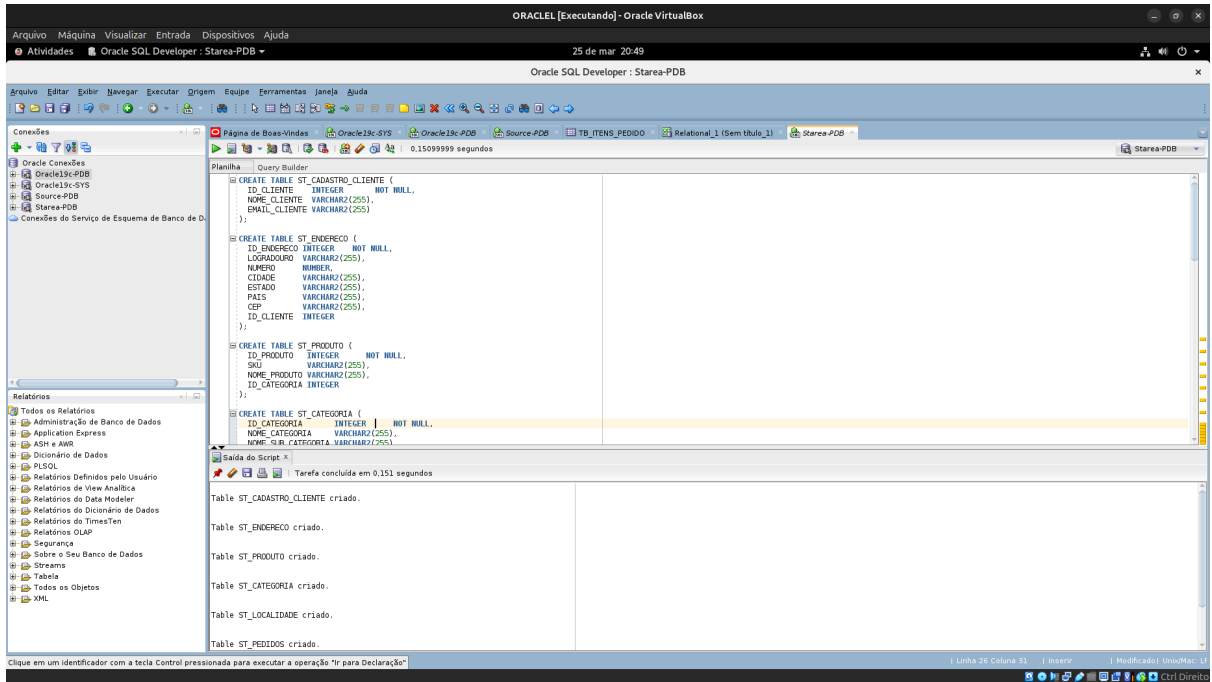
```
1 ID_PRODUTO
2 }
3 ENABLE;
4
5 TRUNCATE TABLE TB_CADASTRO_CLIENTE;
6 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1098', 'Pele', 'pele@gmail.com');
7 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1099', 'Zico', 'zicogmail.com');
8 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1000', 'Ronaldão', 'ronaldogmail.com');
9 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1198', 'Reinaldo', 'revaldogmail.com');
10 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1298', 'Zedem', 'zedem@gmail.com');
11 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1398', 'Cristiano', 'cristiano@gmail.com');
12 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1048', 'Messi', '');
13 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1008', 'Julio', 'xogmail.com');
14 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1008', 'Messias', 'messias@gmail.com');
15 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CADASTRO_CLIENTE" (ID_CLIENTE, NOME_CLIENTE, EMAIL_CLIENTE) VALUES ('1348', 'Matusalen', '12345');
16 commit;
17
18 TRUNCATE TABLE TB_ENDRECO;
19 INSERT INTO "SOURCE"."TB_ENDRECO" (ID_ENDRECO, LOGRADOURO, NUMERO, CIDADE, ESTADO, PAIS, CEP, ID_CLIENTE) VALUES ('999887766', 'Rua Nano', '245', 'Rio de Janeiro', 'RJ', 'Brasil', '22998-761', '1098');
20 INSERT INTO "SOURCE"."TB_ENDRECO" (ID_ENDRECO, LOGRADOURO, NUMERO, CIDADE, ESTADO, PAIS, CEP, ID_CLIENTE) VALUES ('999887766', 'Rua Macieiras', '12', 'Belo Horizonte', 'MG', 'Brasil', '22998-763', '1099');
21 INSERT INTO "SOURCE"."TB_ENDRECO" (ID_ENDRECO, LOGRADOURO, NUMERO, CIDADE, ESTADO, PAIS, CEP, ID_CLIENTE) VALUES ('999887766', 'Av. Guisheiras', '78', 'Vila Velha', 'ES', 'Brasil', '21998-763', '1000');
22 INSERT INTO "SOURCE"."TB_ENDRECO" (ID_ENDRECO, LOGRADOURO, NUMERO, CIDADE, ESTADO, PAIS, CEP, ID_CLIENTE) VALUES ('999887770', 'Av. Krenalin', '799', 'Caracica', 'ES', 'Brasil', '21998-763', '1198');
23 commit;
24
25 TRUNCATE TABLE TB_CATEGORIA;
26 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CATEGORIA" (ID_CATEGORIA, NOME_CATEGORIA, NOME_SUB_CATEGORIA) VALUES ('87654', 'Notebook', 'Personal');
27 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CATEGORIA" (ID_CATEGORIA, NOME_CATEGORIA, NOME_SUB_CATEGORIA) VALUES ('87655', 'Notebook', 'Business');
28 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CATEGORIA" (ID_CATEGORIA, NOME_CATEGORIA, NOME_SUB_CATEGORIA) VALUES ('87656', 'Camera', 'Longa Distância');
29 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CATEGORIA" (ID_CATEGORIA, NOME_CATEGORIA, NOME_SUB_CATEGORIA) VALUES ('87657', 'Camera', 'Seai Profissional');
30 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CATEGORIA" (ID_CATEGORIA, NOME_CATEGORIA, NOME_SUB_CATEGORIA) VALUES ('87658', 'Smartphone', '8 GB Memória');
31 INSERT INTO "SOURCE"."TB_CATEGORIA" (ID_CATEGORIA, NOME_CATEGORIA, NOME_SUB_CATEGORIA) VALUES ('87659', 'Smartphone', '4 GB Memória');
32 commit;
33
34 TRUNCATE TABLE TB_PRODUTO;
35 INSERT INTO "SOURCE"."TB_PRODUTO" (ID_PRODUTO, SKU, NOME_PRODUTO, ID_CATEGORIA) VALUES ('12068712', 'DPGTH68P48P', 'Notebook Vaio', '87654');
36
37 Salida del Script
38
39 Tarifa concluida em 0.037 segundos
40
41 Table TB_ITENS_PEDIDO criado.
42
43 Table TB_ITENS_PEDIDO alterado.
```

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "ir para Declaração"

Link 125 Coluna 1 | Inserir | Modificado | UndoMac | 15

Ctrl Direito





ORACLEl [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer : Starea-PDB 18 de abr 21:27

Oracle SQL Developer : Starea-PDB

Conexões

- Oracle Conexões
- ld
- Oracle13c-PDB
- Oracle13c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB
- Conexões do Serviço de Esquema de Banco de D.

Planilha Query Builder

```
SELECT * FROM ST_CADASTRO_CLIENTE;
ALTER TABLE ST_CADASTRO_CLIENTE ADD(DATA_REGISTRO DATE);
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET DATA_REGISTRO = CURRENT_DATE;
COMMIT;
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET EMAIL_CLIENTE = 'nao informado' WHERE EMAIL_CLIENTE IS NULL;
COMMIT;
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET EMAIL_CLIENTE = 'nao informado' WHERE SUBSTR(EMAIL_CLIENTE,1,3) = 'xxx';
COMMIT;

CREATE OR REPLACE FUNCTION isNumeric(p_str VARCHAR2)
RETURN NUMBER
IS
    l_num NUMBER;
BEGIN
    l_num := TO_NUMBER(p_str);
    RETURN 1;
EXCEPTION
    WHEN VALUE_ERROR THEN
        RETURN 0;
END isNumeric;
/
UPDATE ST_CADASTRO_CLIENTE SET EMAIL_CLIENTE = 'nao informado' WHERE isNumeric(EMAIL_CLIENTE) = 1;
COMMIT;

CREATE TABLE ST_DIM_CLIENTE (
    NK_ID_CLIENTE VARCHAR2(20),
    NM_CLIENTE VARCHAR2(50),
    NM_CIDADE_CLIENTE VARCHAR2(50),
    FLAG_ACEITA_CAMPANHA CHAR(1),
    DESC_CEP VARCHAR2(10)
);

INSERT INTO ST_DIM_CLIENTE
SELECT A.ID_CLIENTE, A.NOME_CLIENTE, B.CIDADE, 0, B.CEP
FROM ST_CADASTRO_CLIENTE A, ST_ENDERECO B
WHERE A.ID_CLIENTE = B.ID_CLIENTE;
COMMIT;
```

Saída do Script x Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 4 em 0,001 segundos

NK_ID_CLIENTE	NM_CLIENTE	NM_CIDADE_CLIENTE	FLAG_ACEITA_CAMPANHA	DESC_CEP
1.1098	Paula	Rio de Janeiro	0	22990-763
2.1099	Zico	Belo Horizonte	0	22990-763
3.1000	Ronaldo	Vila Velha	0	21998-763
4.1198	Rivaldo	Caracica	0	21.998-763

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "r" para Declaração

ORACLEl [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer : /home/knascimento/Downloads/Starea-PDB.sql 18 de abr 22:01

Oracle SQL Developer : /home/knascimento/Downloads/Starea-PDB.sql

Conexões

- Starea-PDB
- Tabelas (Filtrado)
- ST_CADASTRO_CLIENTE
- ST_CATEGORIA
- ID_CATEGORIA
- NOME_CATEGORIA
- NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_ENDERECO
- ST_ITENS_PEDIDO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- Views
- Índices
- Pacotes
- Proceduras
- Pacotes
- Operadores
- Flas
- Tabelas de Flis

Planilha Query Builder

```
CREATE TABLE ST_DIM_LOCALIDADE (
    NK_ID_LOCALIDADE VARCHAR2(20) NOT NULL,
    NM_LOCALIDADE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    NM_CIDADE_LOCALIDADE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    NM_REGIAO_LOCALIDADE VARCHAR2(50) NOT NULL
);

SELECT * FROM ST_LOCALIDADE;
INSERT INTO ST_DIM_LOCALIDADE
SELECT
    ID_LOCALIDADE,
    NOME_LOCALIDADE,
    CIDADE_LOCALIDADE,
    CASE
        WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Barueri' THEN 'Sudeste'
        WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'São Paulo' THEN 'Sudeste'
        WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Rio de Janeiro' THEN 'Sudeste'
        WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Tatuapé' THEN 'Sudeste'
        WHEN CIDADE_LOCALIDADE = 'Salvador' THEN 'Nordeste'
        ELSE 'Outra região'
    END AS REGIAO
FROM ST_LOCALIDADE;
COMMIT;

SELECT * FROM ST_DIM_LOCALIDADE;
```

Saída do Script x Resultado da Consulta x Resultado da Consulta 1 x Resultado da Consulta 2 x Resultado da Consulta 3 x Resultado da Consulta 4 x

SQL | Todas as Linhas Extraídas: 5 em 0,005 segundos

NK_ID_LOCALIDADE	NM_LOCALIDADE	NM_CIDADE_LOCALIDADE	NM_REGIAO_LOCALIDADE
1.1	Leja Barueri	Barueri	Sudeste
2.2	Leja Centro	São Paulo	Sudeste
3.3	Leja Tatuapé	Tatuapé	Sudeste
4.4	Leja Cinelandia	Rio de Janeiro	Sudeste
5.5	Leja Pelourinho	Salvador	Nordeste

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "r" para Declaração

ORACLE [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer : /home/knascimento/Downloads/Starea-PDB.sql 18 de abr 22:16

Oracle SQL Developer : /home/knascimento/Downloads/Starea-PDB.sql

Conexões

- Starea-PDB
- Tabelas (Filtrado)
- ST_CADASTRO_CLIENTE
- ST_CATEGORIA
- ID_CATEGORIA
- NOME_CATEGORIA
- NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_ENDERECO
- ST_ITENS_PEDIDO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- Views
- Índices
- Pacotes
- Procedures
- Funções
- Operadores
- Plas
- Tabelas de Filas

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios do Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios do TimesTen
- Relatórios OLAP
- Sequência
- Sobre o Seu Banco de Dados
- Streams
- Tabela
- Todos os Objetos
- XML

Planilha Query Builder

```
CREATE TABLE ST_OIM_PRODUTO (  
  NK_ID_PRODUTO VARCHAR2(20) NOT NULL,  
  DESC_SKU VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  NM_PRODUTO VARCHAR2(50) NOT NULL,  
  NM_CATEGORIA_PRODUTO VARCHAR2(30) NOT NULL,  
  NM_MARCA_PRODUTO VARCHAR2(30) NOT NULL  
);  
  
SELECT * FROM ST_PRODUTO ;  
  
SELECT A.ID_PRODUTO, A.SKU, A.NOME_PRODUTO, B.NOME_CATEGORIA  
FROM ST_PRODUTO A  
JOIN ST_CATEGORIA B ON A.ID_CATEGORIA = B.ID_CATEGORIA;  
INSERT INTO ST_OIM_PRODUTO  
SELECT A.ID_PRODUTO, A.SKU, A.NOME_PRODUTO, B.NOME_CATEGORIA,  
(CASE  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'Sony%' THEN 'Sony'  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'Apple%' THEN 'Apple'  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'MSI%' THEN 'MSI'  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'Samsung%' THEN 'Samsung'  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'ASUS%' THEN 'Asus'  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'Vaio%' THEN 'Vaio'  
  WHEN A.NOME_PRODUTO LIKE 'Canon%' THEN 'Canon'  
  ELSE 'NA'  
END) NM_MARCA_PRODUTO  
FROM ST_PRODUTO A, ST_CATEGORIA B  
WHERE A.ID_CATEGORIA = B.ID_CATEGORIA;  
COMMIT;  
SELECT * FROM ST_OIM_PRODUTO;
```

Salida do Script | Resultado da Consulta 1 x | Resultado da Consulta 2 x | Resultado da Consulta 3 x | Resultado da Consulta 4 x | Resultado da Consulta 5 x

Todas as Linhas Extraídas: 7 em 0,003 segundos

NK_ID_PRODUTO	DESC_SKU	NM_PRODUTO	NM_CATEGORIA_PRODUTO	NM_MARCA_PRODUTO
1 12098712	DGTHNKE94RF	Notebook Vaio	Notebook	Vaio
2 12098713	DPNENKE94RF	iPhone 8	Smartphone	Apple
3 12098714	DPLNENKE94RF	Camera Sony	Camera	Sony
4 12098715	DGLNKE94RF	Notebook MSI 16 GB	Notebook	MSI
5 12098716	DGLNKE979F	Samsung Galaxy 9	Smartphone	Samsung
6 12098717	DGLNKE908F	Camera Canon XTR	Camera	Canon
7 12098718	DGLNKE904RF	Notebook ASUS 16 GB	Notebook	Asus

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "Ir para Declaração"

Linha 33 Coluna 61 | Inserir | Modificado! Unix/Mac: LF

ORACLE [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer : /home/knascimento/Downloads/Starea-PDB.sql 25 de abr 20:00

Oracle SQL Developer : /home/knascimento/Downloads/Starea-PDB.sql

Conexões

- Oracle Conexões
- bd
- Oracle19c-PDB
- Oracle19c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB
- Tabelas (Filtrado)
- ST_CADASTRO_CLIENTE
- ST_CATEGORIA
- ID_CATEGORIA
- NOME_CATEGORIA
- NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_ENDERECO
- ST_ITENS_PEDIDO

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- PLSQL
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica

Planilha Query Builder

```
P.DAT: ENTREGA,  
I.ID_PRODUTO,  
I.QUANTIDADE,  
I.PRECO_UNITARIO  
FROM ST_PEDIDOS P  
LEFT JOIN ST_ITENS_PEDIDO I  
ON P.ID_TRANSACAO = I.ID_TRANSACAO;  
COMMIT;  
  
SELECT * FROM ST_VENDAS;
```

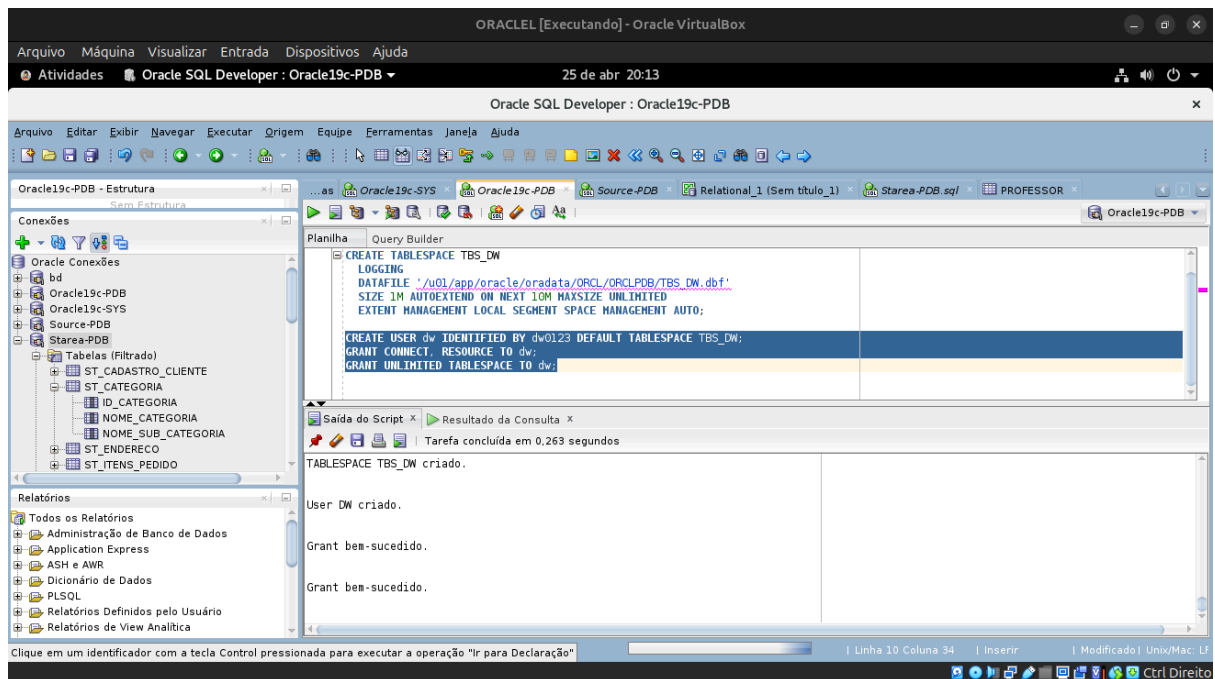
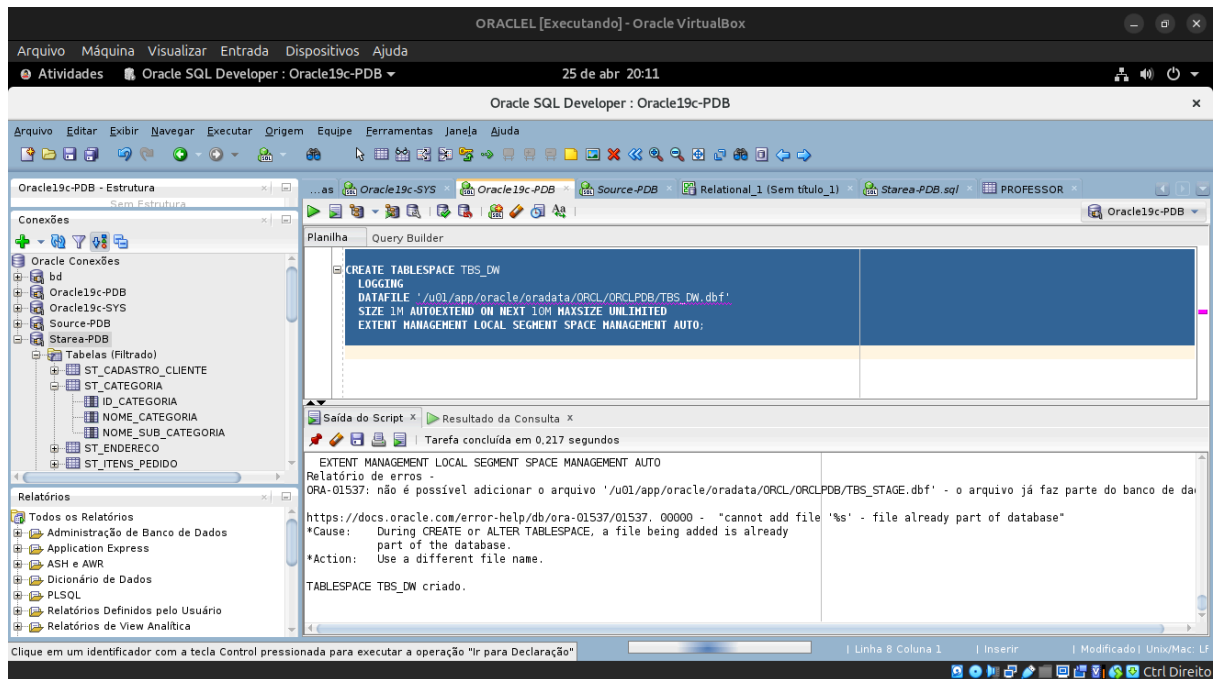
Salida do Script | Resultado da Consulta 1 x | Resultado da Consulta 2 x | Resultado da Consulta 3 x | Resultado da Consulta 4 x | Resultado da Consulta 5 x

Todas as Linhas Extraídas: 6 em 0,002 segundos

ID_TRANSACAO	ID_CLIENTE	STATUS_PAGAMENTO	ID_LOCALIDADE	DATA_VENDA	ID_PRODUTO	QUANTIDADE	PRECO_UNITARIO
1	9987654432	1099 Pago		11/04/18	12098712	1	2900
2	9985654432	1098 Pago		21/04/18	12098713	1	3900
3	9985554432	1000 Pago		51/04/18	12098712	3	2870
4	9981254432	1398 Erro		21/04/18	12098715	1	1765
5	9980954432	1348 Pago		51/04/18	(null)	(null)	(null)
6	9987954432	1028 Pago		41/04/18	(null)	(null)	(null)

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "Ir para Declaração"

Linha 43 Coluna 5 | Inserir | Modificado! Unix/Mac: LF



ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer: dw 26 de abr 17:03

Oracle SQL Developer: dw

Arquivo Editar Exibir Navegar Executar Origem Equipe Ferramentas Janela Ajuda

dw - Estrutura

Sem Estrutura

Conexões

- Oracle19c-PDB
- Oracle19c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB

Tabelas (Filtrado)

- ST_CADASTRO_CLIENTE
 - ID_CATEGORIA
 - NOME_CATEGORIA
 - NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_DIM_CLIENTE
- ST_DIM_LOCALIDADE
- ST_DIM_PRODUTO
- ST_ENDERECO
- ST_ITENS_PEDIDO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- ST_VENDAS

Views

Planilha Query Builder

```
SELECT
  TO_CHAR(TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day'),'YYYYMMDD') AS SK_DATA,
  TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day') AS Full_Date,
  TO_CHAR(TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day'),'YYYY') AS NR_AND,
  TO_CHAR(TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day'),'MM') AS NR_MES,
  TO_CHAR(TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day'),'Month') AS NR_MES,
  TO_CHAR(TO_DATE('31/12/2012','DD/MM/YYYY') + NUMTODSINTERVAL(n,'day'),'DD') AS NR_DIA
FROM (
  SELECT LEVEL n
  FROM dual
  CONNECT BY LEVEL <= 2000
);
```

Saída do Script Resultado da Consulta

SQL: 58 linhas extraídas em 0.007 segundos

	SK_DATA	NR_AND	NR_MES	NR_MES	NR_DIA
1	20130101	01/01/13	2013	01	Janeiro
2	20130102	02/01/13	2013	01	Janeiro
3	20130103	03/01/13	2013	01	Janeiro
4	20130104	04/01/13	2013	01	Janeiro
5	20130105	05/01/13	2013	01	Janeiro
6	20130106	06/01/13	2013	01	Janeiro
7	20130107	07/01/13	2013	01	Janeiro
8	20130108	08/01/13	2013	01	Janeiro
9	20130109	09/01/13	2013	01	Janeiro
10	20130110	10/01/13	2013	01	Janeiro
11	20130111	11/01/13	2013	01	Janeiro
12	20130112	12/01/13	2013	01	Janeiro

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "n" para Declaração

ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer: dw 26 de abr 17:11

Oracle SQL Developer: dw

Arquivo Editar Exibir Navegar Executar Origem Equipe Ferramentas Janela Ajuda

dw - Estrutura

Sem Estrutura

Conexões

- Oracle19c-PDB
- Oracle19c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB

Tabelas (Filtrado)

- ST_CADASTRO_CLIENTE
 - ID_CATEGORIA
 - NOME_CATEGORIA
 - NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_DIM_CLIENTE
- ST_DIM_LOCALIDADE
- ST_DIM_PRODUTO
- ST_ENDERECO
- ST_ITENS_PEDIDO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- ST_VENDAS

Views

Planilha Query Builder

```
SELECT * FROM STAREA.ST_DIM_CLIENTE;
--CORREGIR NA DIM_CLIENTE
INSERT INTO TB_DIM_CLIENTE
SELECT dim_cliente_id_seq.NEXTVAL, NK_ID_CLIENTE, NM_CLIENTE, NM_CIDADE_CLIENTE, FLAG_ACEITA_CAMPANHA, DESC_CEP
FROM STAREA.ST_DIM_CLIENTE;
COMMIT;
SELECT * FROM TB_DIM_CLIENTE;
```

Saída do Script Resultado da Consulta

SQL: Todas as Linhas Extraídas: 4 em 0.008 segundos

	SK_CLIENTE	NK_ID_CLIENTE	NM_CLIENTE	NM_CIDADE_CLIENTE	FLAG_ACEITA_CAMPANHA	DESC_CEP
1		1041098	Pele	Rio de Janeiro	0	22998-761
2		1051099	Zico	Belo Horizonte	0	22998-763
3		1061000	Ronaldo	Vila Velha	0	21998-763
4		1071198	Rivaldo	Cariacica	0	21998-763

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "n" para Declaração

ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer: dw 26 de abr 17:14

Oracle SQL Developer: dw

Arquivo Editar Exibir Navegar Executar Origem Equipe Ferramentas Janela Ajuda

dw - Estrutura

Sem Estrutura

Conexões

- Oracle13c-PDB
- Oracle13c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB

Tabelas (Filtrado)

- ST_CADASTRO_CLIENTE
 - ID_CATEGORIA
 - NOME_CATEGORIA
 - NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_DIM_CLIENTE
- ST_DIM_LOCALIDADE
- ST_DIM_PRODUTO
- ST_ENDEREÇO
- ST_ITENS_PEDIDO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- ST_VENDAS

Views

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- PLSQL
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios de Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios de TimesTen
- Relatórios OLAP
- Segurança
- Sobre o Seu Banco de Dados

Planilha Query Builder

```
SELECT * FROM STAREA.ST_DIM_CLIENTE;  
--CORRIGIR NA DIM_CLIENTE  
INSERT INTO TB_DIM_CLIENTE  
SELECT dim_cliente_id_seq.NEXTVAL, NM_ID_CLIENTE, NM_CLIENTE, NM_CIDADE_CLIENTE, PLAQ_ACEITA_CAMPANHA, DESC_CEP  
FROM STAREA.ST_DIM_CLIENTE;  
COMMIT;  
SELECT * FROM TB_DIM_CLIENTE;  
  
INSERT INTO TB_DIM_PRODUTO  
SELECT dim_produto_id_seq.NEXTVAL, NM_ID_PRODUTO, DESC_SKU, NM_PRODUTO, NM_CATEGORIA_PRODUTO, NM_MARCA_PRODUTO  
FROM STAREA.ST_DIM_PRODUTO;  
COMMIT;  
  
INSERT INTO TB_DIM_LOCALIDADE  
SELECT dim_localidade_id_seq.NEXTVAL, NM_ID_LOCALIDADE, NM_LOCALIDADE, NM_CIDADE_LOCALIDADE, NM_REGIAO_LOCALIDADE  
FROM STAREA.ST_DIM_LOCALIDADE;  
COMMIT;  
  
SELECT * FROM TB_DIM_PRODUTO;
```

Saída do Script x Resultado da Consulta x

SQL Todas as Linhas Exatidão: 7 em 0.011 segundos

	SK_PRODUTO	NM_ID_PRODUTO	DESC_SKU	NM_PRODUTO	NM_CATEGORIA_PRODUTO	NM_MARCA_PRODUTO
1	10012098712	DFGHNKMPARF	Notebook Vaio	Notebook		Vaio
2	10112098713	DFHNKMPARF	Iphone 8	Smartphone		Apple
3	10212098714	DFLHNKMPARF	Camera Sony	Camera		Sony
4	10312098715	DFGHNKMPARF	Notebook MSI 16 GB	Notebook		MSI
5	10412098716	DFGHNKMPARF	Samsung Galaxy 9	Smartphone		Samsung
6	10512098717	DFGHNKMPARF	Camera Canon XTR	Camera		Canon
7	10612098718	DFGHNKMPARF	Notebook ASUS 16 GB	Notebook		Asus

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "tr" para Declaração

(Mais 1) Linha 20 Coluna 1 | Inserir | Modificado | Usuário: IT | Ctrl Direito

ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer: dw 26 de abr 17:39

Oracle SQL Developer: dw

Arquivo Editar Exibir Navegar Executar Origem Equipe Ferramentas Janela Ajuda

dw - Estrutura

Sem Estrutura

Conexões

- Oracle13c-PDB
- Oracle13c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB

Tabelas (Filtrado)

- ST_CADASTRO_CLIENTE
 - ID_CATEGORIA
 - NOME_CATEGORIA
 - NOME_SUB_CATEGORIA
- ST_DIM_CLIENTE
- ST_DIM_LOCALIDADE
- ST_DIM_PRODUTO
- ST_ENDEREÇO
- ST_ITENS_PEDIDO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- ST_VENDAS

Views

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- PLSQL
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios de Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios de TimesTen
- Relatórios OLAP
- Segurança
- Sobre o Seu Banco de Dados

Planilha Query Builder

```
INSERT INTO TB_FATO_VENDA  
SELECT  
B.SK_CLIENTE AS SK_CLIENTE,  
C.SK_PRODUTO AS SK_PRODUTO,  
D.SK_LOCALIDADE AS SK_LOCALIDADE,  
TO_NUMBER(10 CHAR(A.DATA_VENDA, 'yyyymmdd')) SK_DATA,  
(A.PRECO_UNITARIO * A.QUANTIDADE) AS VL_VENDA,  
A.QUANTIDADE AS QTD_VENDA,  
CURRENT_DATE  
FROM STAREA.ST_VENDAS A  
JOIN TB_DIM_CLIENTE B ON A.ID_CLIENTE = B.NM_ID_CLIENTE  
JOIN TB_DIM_PRODUTO C ON A.ID_PRODUTO = C.NM_ID_PRODUTO  
JOIN TB_DIM_LOCALIDADE D ON A.ID_LOCALIDADE = D.NM_ID_LOCALIDADE;  
COMMIT;  
  
SELECT * FROM TB_FATO_VENDA;
```

Saída do Script x Resultado da Consulta x

SQL Todas as Linhas Exatidão: 3 em 0.003 segundos

	SK_CLIENTE	SK_PRODUTO	SK_LOCALIDADE	SK_DATA	VL_VENDA	QTD_VENDA	CURRENT_DATE
1	105	100	100	20180417	2900	1,26/04/26	
2	104	101	101	20180417	3900	1,26/04/26	
3	106	100	104	20180417	8610	3,26/04/26	

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "tr" para Declaração

(Mais 1) Linha 13 Coluna 68 | Inserir | Modificado | Usuário: IT | Ctrl Direito

ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer: dw 26 de abr 17:50

Oracle SQL Developer: dw

dw - Estrutura

Sem Estrutura

Conexões

- Oracle13c-PDB
- Oracle13c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB

Tabelas (Filtrado)

- ST_CADASTRO_CLIENTE
- ST_CATEGORIA
- ST_DIM_CLIENTE
- ST_DIM_LOCALIDADE
- ST_DIM_PRODUTO
- ST_ENDERECO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- ST_VENDAS

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- PLSQL
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios de Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios de TimesTen
- Relatórios OLAP
- Segurança
- Sobre o Seu Banco de Dados

Planilha Query Builder

```
SQL: Todas as Linhas Extraídas 5 em 0.001 segundos
```

```

TRUNCATE TABLE TB_CADASTRO_CLIENTE;
TRUNCATE TABLE TB_CATEGORIA;
TRUNCATE TABLE TB_DIM_CLIENTE;
TRUNCATE TABLE TB_DIM_LOCALIDADE;
TRUNCATE TABLE TB_DIM_PRODUTO;
TRUNCATE TABLE TB_ENDERECO;
TRUNCATE TABLE TB_LOCALIDADE;
TRUNCATE TABLE TB_PEDIDOS;
TRUNCATE TABLE TB_PRODUTO;
TRUNCATE TABLE TB_VENDAS;

INSERT INTO TB_DIM_CLIENTE VALUES(-1, -1, 'não identificado', 'não identificado', 0, 'NA');
COMMIT;

SELECT * FROM TB_FATO_VENDA;

SELECT * FROM STAREA.ST_VENDAS;

SELECT A.ID_TRANSAÇÃO, B.SK_CLIENTE
FROM STAREA.ST_VENDAS A, TB_DIM_CLIENTE B
WHERE A.ID_CLIENTE = B.SK_CLIENTE;

SELECT A.ID_TRANSAÇÃO, B.SK_CLIENTE
FROM STAREA.ST_VENDAS A LEFT JOIN TB_DIM_CLIENTE B
ON A.ID_CLIENTE = B.SK_CLIENTE;

INSERT INTO TB_DIM_CLIENTE VALUES(-1, -1, 'não identificado', 'não identificado', 0, 'NA');
COMMIT;

SELECT * FROM TB_DIM_CLIENTE;

```

SK_CLIENTE	NK_ID_CLIENTE	NM_CLIENTE	NM_CIDADE_CLIENTE	FLAG_ACEITA_CAMPANHA	DESC_CEP
1	1041098	Pela	Rio de Janeiro	0	22998-761
2	1051099	Zico	Belo Horizonte	0	22998-763
3	1061000	Ronaldo	Vela Velha	0	21998-763
4	1071198	Rivaldo	Caracica	0	21398-763
5	-1-1	não identificado	não identificado	0	NA

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "tr" para Declaração

ORACLEL [Executando] - Oracle VirtualBox

Arquivo Máquina Visualizar Entrada Dispositivos Ajuda

Atividades Oracle SQL Developer: dw 26 de abr 18:01

Oracle SQL Developer: dw

dw - Estrutura

Sem Estrutura

Conexões

- Oracle13c-PDB
- Oracle13c-SYS
- Source-PDB
- Starea-PDB

Tabelas (Filtrado)

- ST_CADASTRO_CLIENTE
- ST_CATEGORIA
- ST_DIM_CLIENTE
- ST_DIM_LOCALIDADE
- ST_DIM_PRODUTO
- ST_ENDERECO
- ST_LOCALIDADE
- ST_PEDIDOS
- ST_PRODUTO
- ST_VENDAS

Relatórios

- Todos os Relatórios
- Administração de Banco de Dados
- Application Express
- ASH e AWR
- Dicionário de Dados
- PLSQL
- Relatórios Definidos pelo Usuário
- Relatórios de View Analítica
- Relatórios de Data Modeler
- Relatórios do Dicionário de Dados
- Relatórios de TimesTen
- Relatórios OLAP
- Segurança
- Sobre o Seu Banco de Dados

Planilha Query Builder

```
SQL: Todas as Linhas Extraídas 6 em 0.002 segundos
```

```

INSERT INTO TB_DIM_CLIENTE VALUES(-1, -1, 'não identificado', 'não identificado', 0, 'NA');
COMMIT;

SELECT * FROM TB_DIM_CLIENTE;

INSERT INTO TB_DIM_PRODUTO VALUES(-1, -1, 'não identificado', 'não identificado', 'não identificado', 'não identificado');
COMMIT;

INSERT INTO TB_DIM_LOCALIDADE VALUES(-1, -1, 'não identificado', 'não identificado', 'não identificado');
COMMIT;

TRUNCATE TABLE TB_FATO_VENDA;
INSERT INTO TB_FATO_VENDA
SELECT COALESCE(B.SK_CLIENTE, -1) AS SK_CLIENTE,
COALESCE(C.SK_PRODUTO, -1) AS SK_PRODUTO,
COALESCE(D.SK_LOCALIDADE, -1) AS SK_LOCALIDADE,
TRUNC(SYSDATE, 'MM/DD/YYYY') AS V_VENDA,
(A.PRECO_UNITARIO * A.QUANTIDADE) AS V_VENDA,
CURRENT_DATE
FROM STAREA.ST_VENDAS A LEFT JOIN TB_DIM_CLIENTE B
ON A.ID_CLIENTE = B.SK_CLIENTE
LEFT JOIN TB_DIM_PRODUTO C
ON A.ID_PRODUTO = C.NK_ID_PRODUTO
LEFT JOIN TB_DIM_LOCALIDADE D
ON A.ID_LOCALIDADE = D.NK_ID_LOCALIDADE;
COMMIT;

SELECT * FROM TB_FATO_VENDA;

```

SK_CLIENTE	SK_PRODUTO	SK_LOCALIDADE	SK_DATA	V_VENDA	OTD_VENDA	CURRENT_DATE
1	105	100	100	20180417	2900	126/04/26
2	104	101	101	20180417	3900	126/04/26
3	-1	103	101	20180417	1795	126/04/26
4	-1	-1	103	20180417	(null)	(null) 26/04/26
5	106	100	104	20180417	8610	126/04/26
6	-1	-1	104	20180417	(null)	(null) 26/04/26

Clique em um identificador com a tecla Control pressionada para executar a operação "tr" para Declaração

Projeto desenvolvido como parte prática do Curso de Data Science